

Повышение производительности солвера на примере решения одной задачи назначения

Алексей Никоноров, Практика продвинутой аналитики

Будем рассматривать задачу в такой постановке:

$$\text{maximize } \sum_k \sum_o C_{ko} x_{ko}$$

$$\sum_o x_{ko} \leq 1, \forall k$$

$$\sum_k x_{ko} \leq M_o, \forall o$$

Будем рассматривать задачу в такой постановке:

$$\text{maximize } \sum_k \sum_o C_{ko} x_{ko}$$

Индексы
 k - клиент
 o - оффер

$$\sum_o x_{ko} \leq 1, \forall k$$

$$\sum_k x_{ko} \leq M_o, \forall o$$

Будем рассматривать задачу в такой постановке:

$$\text{maximize } \sum_k \sum_o C_{ko} x_{ko}$$

Индексы
 k - клиент
 o - оффер

$$\sum_o x_{ko} \leq 1, \forall k$$

Переменные
 $x_{ko} \in \{0, 1\}$ - назначать ли клиенту оффер

$$\sum_k x_{ko} \leq M_o, \forall o$$

Будем рассматривать задачу в такой постановке:

$$\text{maximize } \sum_k \sum_o C_{ko} x_{ko}$$

$$\sum_o x_{ko} \leq 1, \forall k$$

$$\sum_k x_{ko} \leq M_o, \forall o$$

Индексы

k - клиент

o - оффер

Переменные

$x_{ko} \in \{0, 1\}$ - назначать ли клиенту оффер

Параметры

C_{ko} - скоры клиентов (вероятность отклика или ожидаемая прибыль)

M_o - капасити по офферам

Будем рассматривать задачу в такой постановке:

$$\text{maximize } \sum_k \sum_o C_{ko} x_{ko}$$

Индексы
 k - клиент
 o - оффер

$$\sum_o x_{ko} \leq 1, \forall k$$

Переменные
 $x_{ko} \in \{0, 1\}$ - назначать ли клиенту оффер

$$\sum_k x_{ko} \leq M_o, \forall o$$

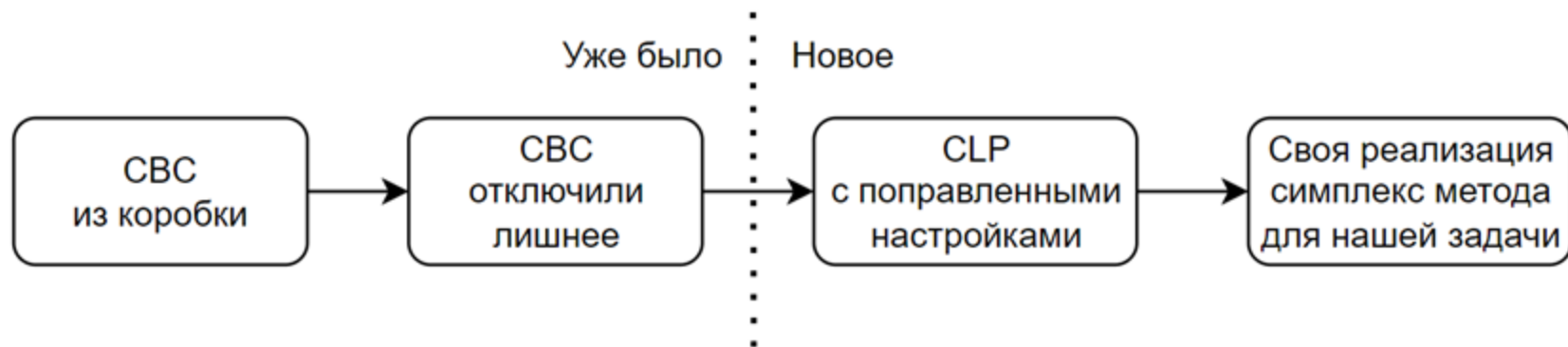
Параметры
 C_{ko} - скоры клиентов (вероятность отклика или ожидаемая прибыль)
 M_o - капасити по офферам

Примеры других возможных ограничений, которые есть в оптимуме:

- ограничения минимальную капасити по оферам
- запрещенные офферы
- ограничения на пропорции
- ограничения на объем продаж или выручку

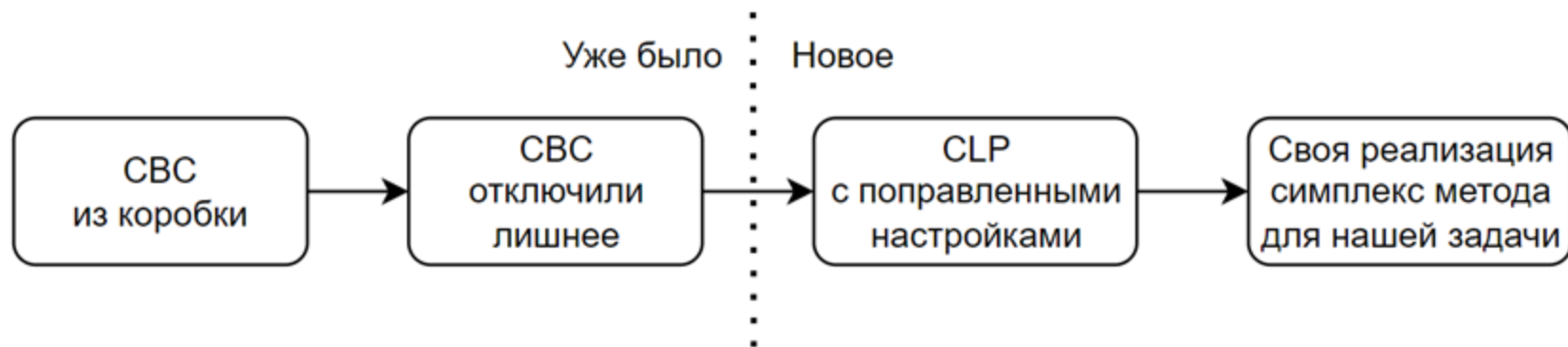
Как добивались ускорения?

Занимались ускорением решения этой задачи, для альфы. Есть статья на хабре.



Как добивались ускорения?

Занимались ускорением решения этой задачи, для альфы. Есть статья на хабре.



Кроме этого еще пробовали:

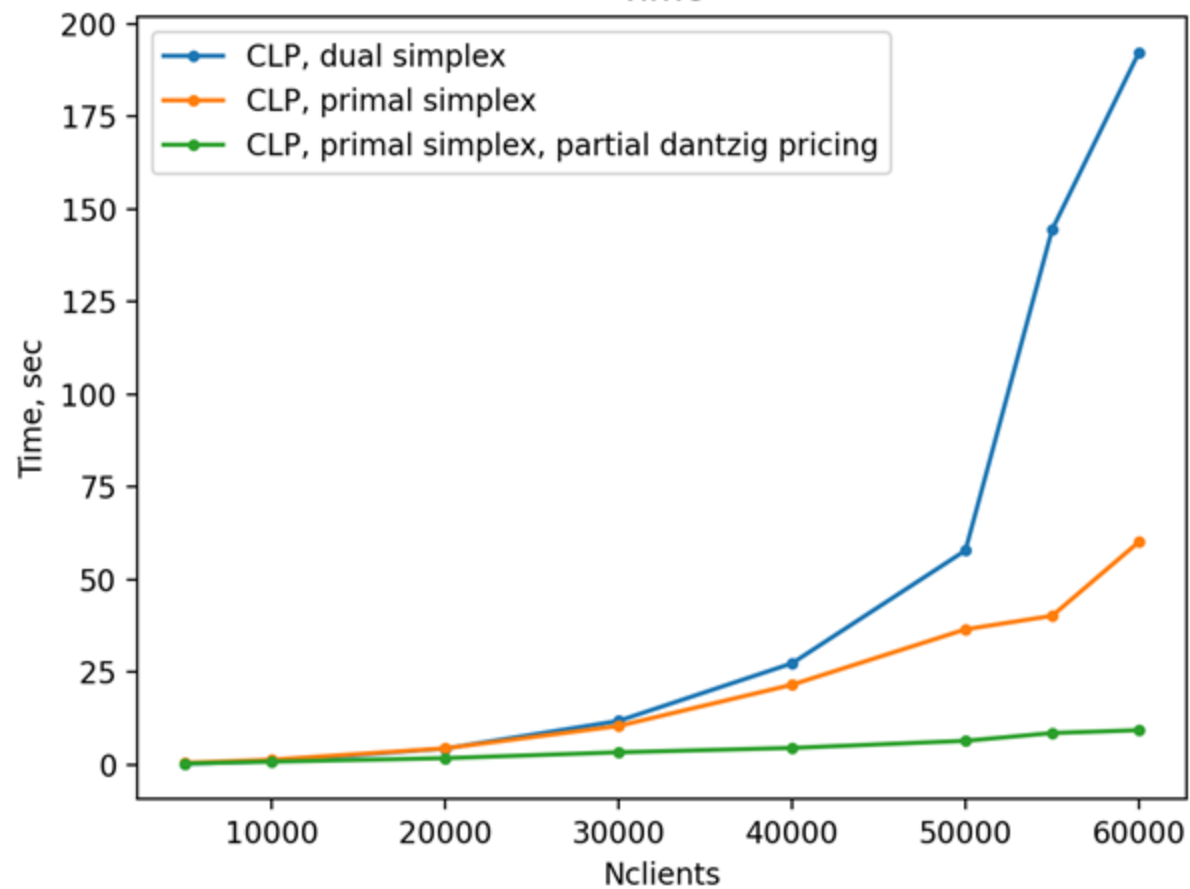
- Эвристика и ее использование, как стартовый базис
- Метод внутренней точки в highs
- Network simplex
- Задача о назначениях

CLP с поправленными настройками

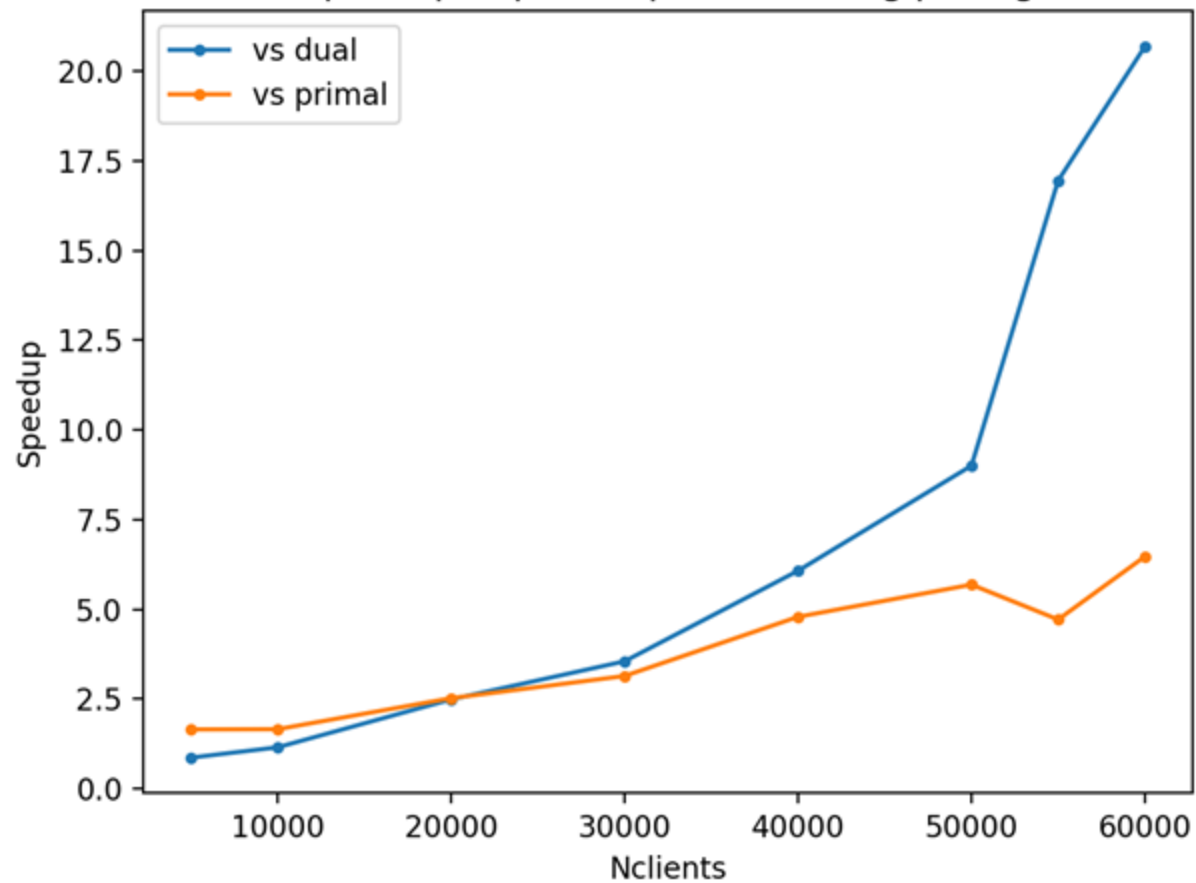
В качестве отправной точки используем CLP, запущенный без опций.
На нашей задаче CLP выбирает дуальный симплекс метод.

Но оказывается, что первичный симплекс может работать лучше.
Особенно, если изменить правило прайсинга

Time



Speedup of primal, partial dantzig pricing



Описание симплекс метода

$$\text{minimize } c^T x$$

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

Значения базисных переменных

$$A_B \bar{b} = b$$

Дуальные переменные

$$A_B^T y = c_B$$

Приведенные стоимости

$$\bar{c} = c - A^T y$$

B - базис (список индексов)

A_B - базисная матрица

c_B - коэффициенты целевой функции для базисных переменных

Итерация первичного симплекс метода

Выбор входящей переменной j

Выбрать какой-нибудь j , такой что $\bar{c}_j \leq 0$

Выбор выходящей переменной i

$$A_B a = A_j$$
$$i = \operatorname{argmin} \left(\frac{\bar{b}}{a}, a > 0 \right)$$

Пересчет значений

$$B_i = j$$

$$A_B \bar{b} = b$$

$$A_B^T y = c_B$$

$$\bar{c} = c - A^T y$$

Итерация дуального симплекс метода

Выбор выходящей переменной i

Выбрать какой-нибудь i , такой что $\bar{b}_i \leq 0$

Выбор входящей переменной j

$$A_B^T a = e_i, e_i - \text{вектор где } i\text{-ый элемент} = 1$$

$$j = \operatorname{argmin} \left(\frac{\bar{c}}{-A^T a}, A^T a < 0 \right)$$

Пересчет значений

$$B_i = j$$

$$A_B \bar{b} = b$$

$$A_B^T y = c_B$$

$$\bar{c} = c - A^T y$$

Кастомный солвер

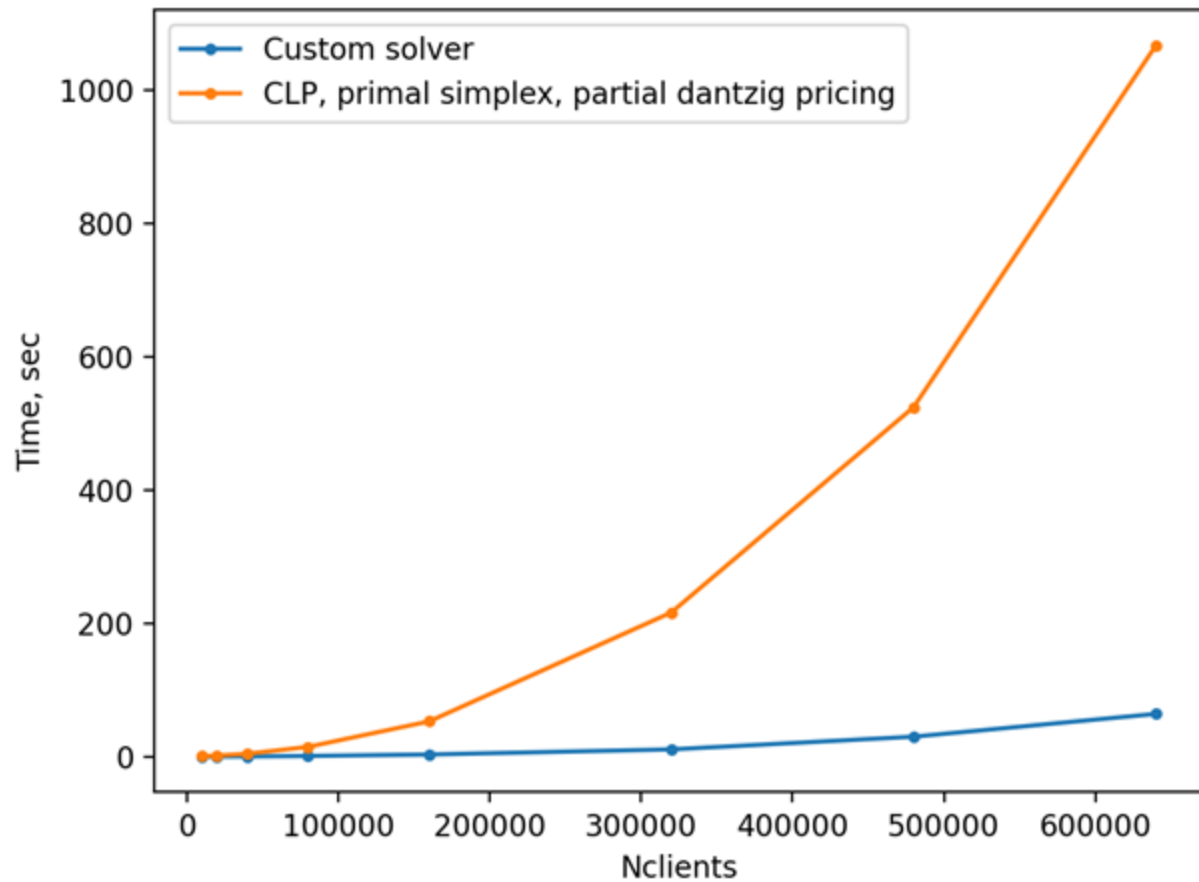
Сначала сделали максимально простую реализацию.

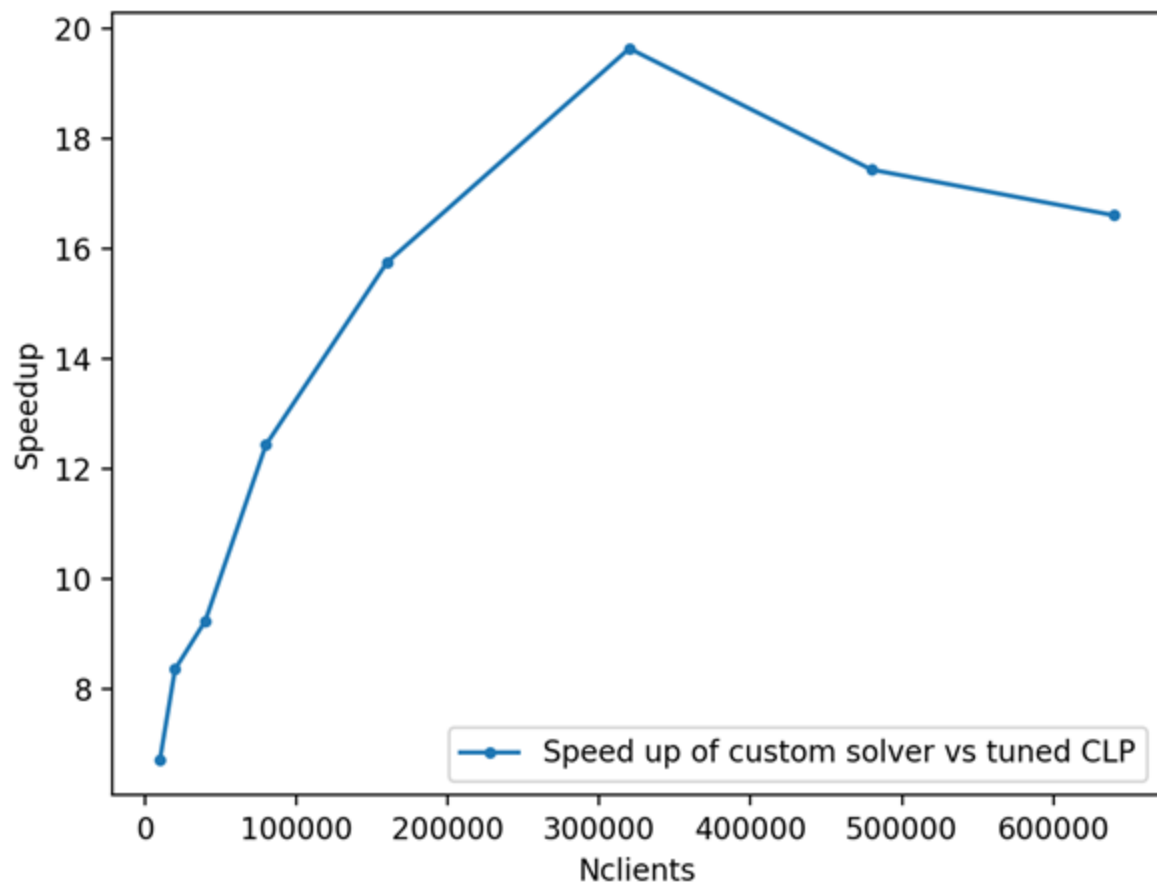
Постепенно дорабатывали сравнивая с CLP.

Позаимствовали у CLP идею с частичным прайсингом.

В итоге получился небольшой прототип солвера на C++ (< 1000 строк кода).

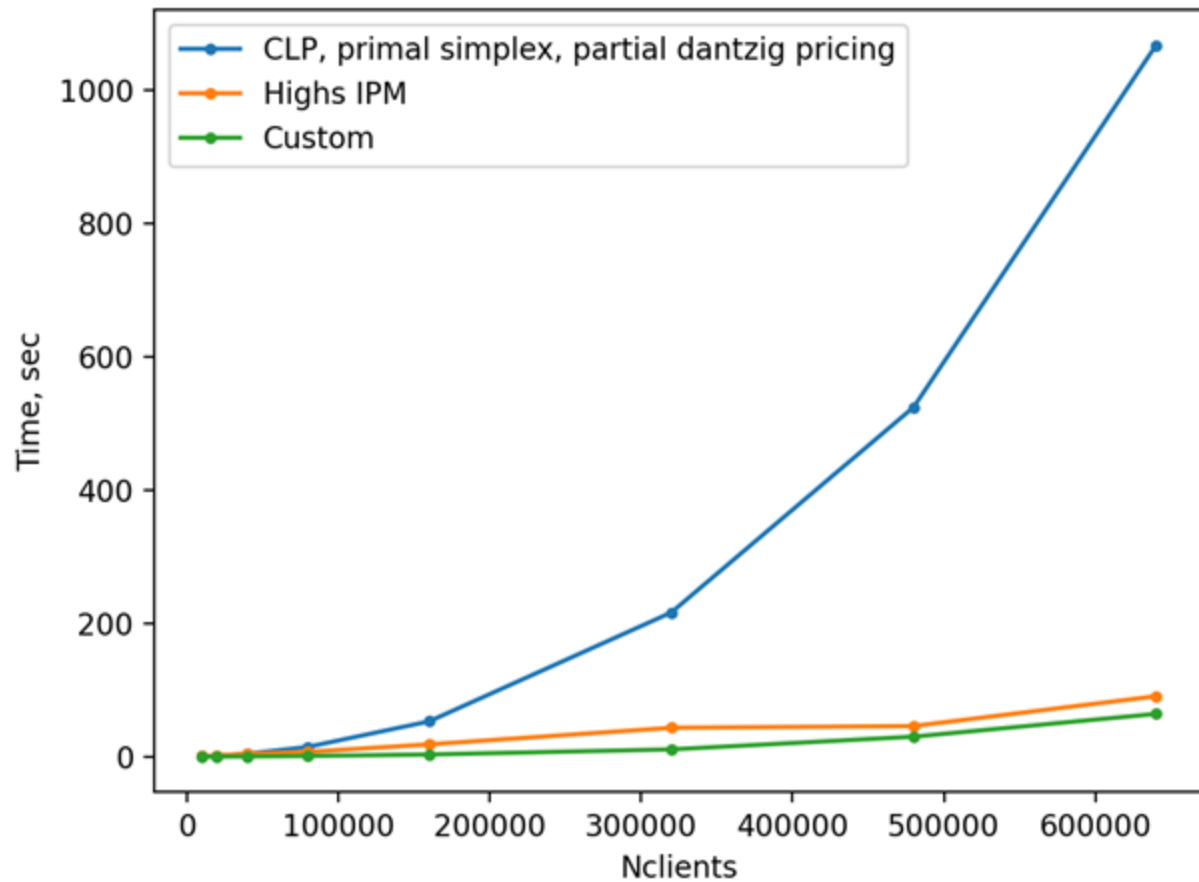
Солвер работает только для нашей задачи.

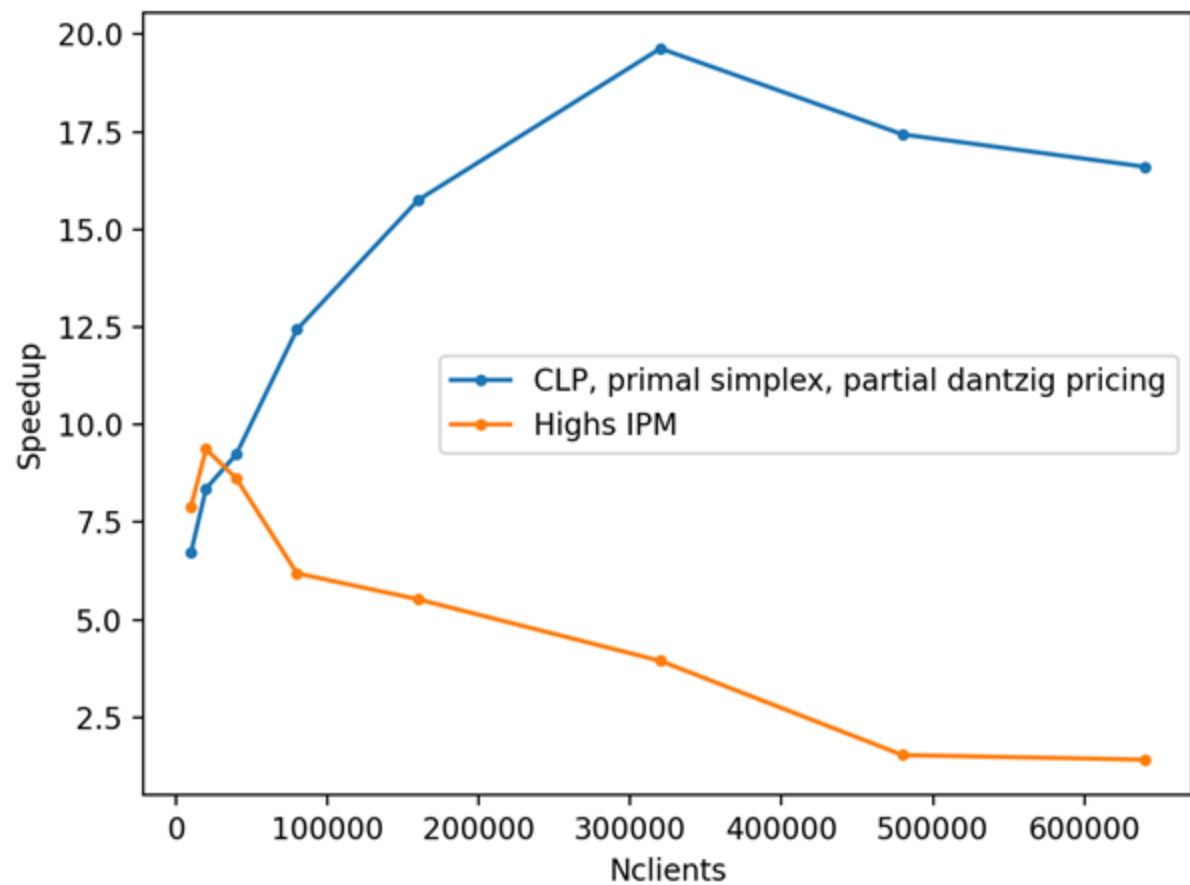




Метод внутренней точки в highs

Сравним метод внутренней точки в highs с настроенным CLP и кастомным солвером





Выводы

Провели эксперимент: если сделать солвер с нуля под конкретную задачу, как он будет соотноситься с общими open source солверами.

Метод внутренней точки выглядит перспективным для нашей задачи.

**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ**

Контакты
Алексей Никоноров
Telegram: @avnikonov